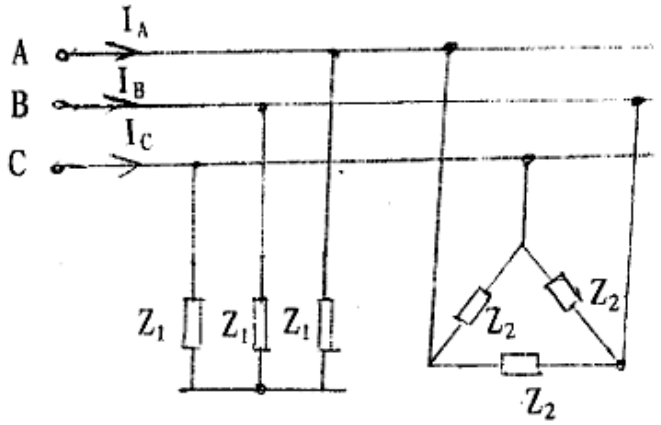
類　　科：14冷凍空調工程技師

科　　目：電工學

考試時間：二小時

一、一普通變壓器100/20伏特今改接爲一自耦變壓器，一次電壓120伏特，二次電壓100伏特，於二次側連接額定負載時其電流爲60安培。試求其負載容量、自己容量及共通繞組之電流。(20分)

二、有一平衡三相三線60Hz，240V電壓源提供如下圖所示之負載，假設$V_{AB}=240\angle 0°$，$V_{BC}=240\angle -120°$，$V_{CA}=240\angle 120°$，$Z_1=10\angle 25°\ \Omega$，$Z_2=12\angle -60°\ \Omega$，試求$I_A$，$I_B$及$I_C$。(20分)

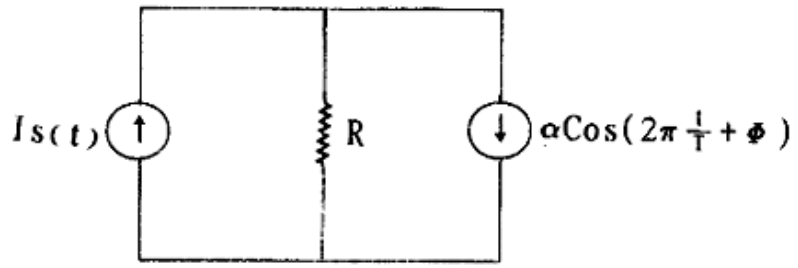



三、今使用同步電動機發電機組將60赫電源轉變爲400赫的電源。試問欲達到此目的時，同步電動機及同步發電機最少的極數應爲若干？各機的轉數如何？(20分)

四、下列電路中 Is(t) 爲一具週期T之函數：(20分)

(一)試推導 $\alpha$ 及 $\phi$ 之值使得在 R 之平均功率消耗爲最小。

(二)試求 R 之最小平均功率 P 。




五、下圖爲一簡單的電錶電路，當開關切到 A，C 兩點時，可做爲電壓計，切到 B，D 兩點時可做爲電流計。C 點是一斷點。$R_m$ 爲電錶的內阻。設 $R_m=20\Omega$，當流到 $R_m$ 的電流爲 1mA 時，指針爲滿讀數，亦即 $I_{fs}=1mA$(full scale)，欲使滿讀數分別代表 1mA，1A，0.2V，及 20V 時，所對應的 $R_v$，$R_a$ 應分別爲多少？(20分)

